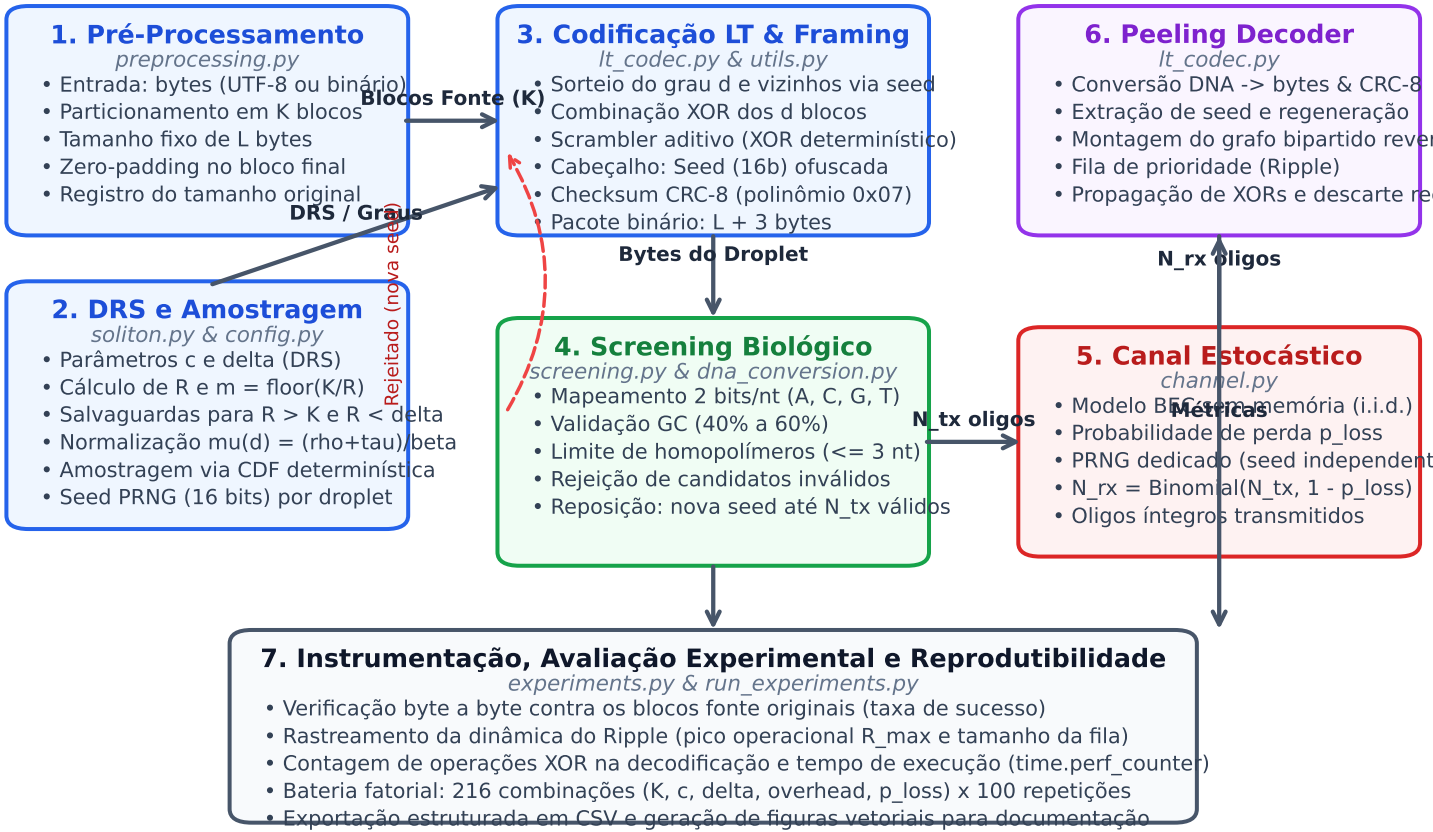

Arquitetura e Fluxo de Execução do Simulador DNA Fountain
1. Pré-Processamento
preprocessing.py
• Entrada: bytes (UTF-8 ou binário)
• Particionamento em K blocos
• Tamanho fixo de L bytes
• Zero-padding no bloco final
• Registro do tamanho original
Blocos Fonte (K)
DRS / Graus
2. DRS e Amostragem
soliton.py & config.py
• Parâmetros c e delta (DRS)
• Cálculo de R e m = floor(K/R)
• Salvaguardas para R > K e R < delta
• Normalização mu(d) = (rho+tau)/beta
• Amostragem via CDF determinística
• Seed PRNG (16 bits) por droplet
Rejeitado (nova seed)
3. Codificação LT & Framing
lt_codec.py & utils.py
• Sorteio do grau d e vizinhos via seed
• Combinação XOR dos d blocos
• Scrambler aditivo (XOR determinístico)
• Cabeçalho: Seed (16b) ofuscada
• Checksum CRC-8 (polinômio 0x07)
• Pacote binário: L + 3 bytes
Bytes do Droplet
4. Screening Biológico
screening.py & dna_conversion.py
• Mapeamento 2 bits/nt (A, C, G, T)
• Validação GC (40% a 60%)
• Limite de homopolímeros (<= 3 nt)
• Rejeição de candidatos inválidos
• Reposição: nova seed até N_tx válidos
N_tx oligos
5. Canal Estocástico
channel.py
• Modelo BEC sem memória (i.i.d.)
• Probabilidade de perda p_loss
• PRNG dedicado (seed independente)
• N_rx = Binomial(N_tx, 1 - p_loss)
• Oligos íntegros transmitidos
N_rx oligos
6. Peeling Decoder
lt_codec.py
• Conversão DNA -> bytes & CRC-8
• Extração de seed e regeneração
• Montagem do grafo bipartido reverso
• Fila de prioridade (Ripple)
• Propagação de XORs e descarte red.
Métricas
7. Instrumentação, Avaliação Experimental e Reprodutibilidade
experiments.py & run_experiments.py
• Verificação byte a byte contra os blocos fonte originais (taxa de sucesso)
• Rastreamento da dinâmica do Ripple (pico operacional R_max e tamanho da fila)
• Contagem de operações XOR na decodificação e tempo de execução (time.perf_counter)
• Bateria fatorial: 216 combinações (K, c, delta, overhead, p_loss) x 100 repetições
• Exportação estruturada em CSV e geração de figuras vetoriais para documentação